汇报 1

崔正平 2400010714

1 问题

我们考虑单位区间上的一维扩散问题:

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(A_\varepsilon(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}u_\varepsilon(x)\right)=f(x),\quad x\in\Omega=(0,1),\quad u_\varepsilon(0)=u_\varepsilon(1)=0,$$

其中 $\varepsilon>0$ 充分小并满足 $\varepsilon^{-1}\in\mathbb{Z}^+$, 代表问题的微观尺度, $A_\varepsilon(x)$ 在微观尺度上表现出振荡行为.

给定算例:

$$f\equiv 1,\quad A_\varepsilon(x)=\frac{1}{2+\cos\left(2\pi\frac{x}{\varepsilon}\right)},\quad \varepsilon=\frac{1}{2^5},$$

真解为

$$u_\varepsilon(x)=x-x^2+\frac{\varepsilon}{2\pi}\left(\frac{1}{2}-x\right)\sin\left(2\pi\frac{x}{\varepsilon}\right)+\frac{\varepsilon^2}{4\pi^2}\left(1-\cos\left(2\pi\frac{x}{\varepsilon}\right)\right),$$

特别注意到 $u_\varepsilon(x)$ 在宏观和微观尺度上分别表现出截然不同的行为.

2 算法设计

取 $N\in\mathbb{Z}^+, h=1/N$, 离散格式 $x_i=u_\varepsilon(i/N),\forall 0\leqslant i\leqslant N$, 则 $x_i=x_N=0$, 再用差分代替微分得到 $N-1$ 个方程:

$$-\frac{A_\varepsilon(i/N)(x_{i+1}-x_i)-A_\varepsilon((i-1)/N)(x_i-x_{i-1})}{h^2}=f(i/N),\quad \forall 1\leqslant i\leqslant N-1,$$

整理后得到线性方程组 $\boldsymbol{A}_h\boldsymbol{X}_h=\boldsymbol{F}_h$, 其中 $\boldsymbol{X}_h=(x_1,x_2,\cdots,x_{N-1})^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{A}_h$ 为带状稀疏矩阵, 我们只需求解该线性方程组即可, 下面采用类似多重网格的方法.

将限制算子 $\boldsymbol{I}_h^{2h}$ 取为

$$x_i^{2h}=\frac{1}{4}(2x_{2i}^h+x_{2i-1}^h+x_{2i+1}^h),\quad \forall 1\leqslant i\leqslant \frac{N}{2}-1,$$

再将提升算子 $\boldsymbol{I}_{2h}^h$ 取为

$$x_{2i-1}^h=\frac{1}{2}(x_{i-1}^{2h}+x_i^{2h}),\quad x_{2i}^h=x_i^{2h},\quad \forall 1\leqslant i\leqslant \frac{N}{2},$$

进行以下过程:

(1) 在 Ω^h 上, 以 $\boldsymbol{x}_h^{(0)}=\boldsymbol{0}$ 为初值, 对 $\boldsymbol{A}_h\boldsymbol{X}_h=\boldsymbol{F}_h$ 进行 G-S 迭代 v 次, 得到 $\boldsymbol{x}_h^{(\nu)}$, 并计算残量

$$\boldsymbol{r}_h=\boldsymbol{F}_h-\boldsymbol{A}_h\boldsymbol{x}_h^{(\nu)}.$$

(2) 将残量限制到网格 Ω^{2h} 上 $\boldsymbol{F}_{2h}=\boldsymbol{I}_h^{2h}\boldsymbol{r}_h$.

(3) 在 Ω^{2h} 上, 以 $\boldsymbol{x}_{2h}^{(0)}=\boldsymbol{0}$ 为初值, 对 $\boldsymbol{A}_{2h}\boldsymbol{X}_{2h}=\boldsymbol{F}_{2h}$ 进行 G-S 迭代 v 次, 得到 $\boldsymbol{x}_{2h}^{(\nu)}$, 并计算残量

$$\boldsymbol{r}_{2h}=\boldsymbol{F}_{2h}-\boldsymbol{A}_{2h}\boldsymbol{x}_{2h}^{(\nu)}.$$

(4) 将残量限制到网格 Ω^{4h} 上 $\boldsymbol{F}_{4h} = \boldsymbol{I}_{2h}^{4h}\boldsymbol{r}_{2h}$.

(5) 重复以上过程直到求解 $\boldsymbol{A}_{Lh}\boldsymbol{X}_{Lh} = \boldsymbol{F}_{Lh}$, 其中 $L = 2^r$, 精确求解该线性方程组得到 $\boldsymbol{x}_{Lh}$.

(6) 将 $\boldsymbol{x}_{Lh}$ 提升到网格 $\Omega^{\frac{L}{2}h}$, 并更新 $\Omega^{\frac{L}{2}h}$ 网格上的误差

$$\boldsymbol{x}_{\frac{L}{2}h}^{(\nu+1)} = \boldsymbol{x}_{\frac{L}{2}h}^{(\nu)} + \boldsymbol{I}_{Lh}^{\frac{L}{2}h}\boldsymbol{x}_{Lh}.$$

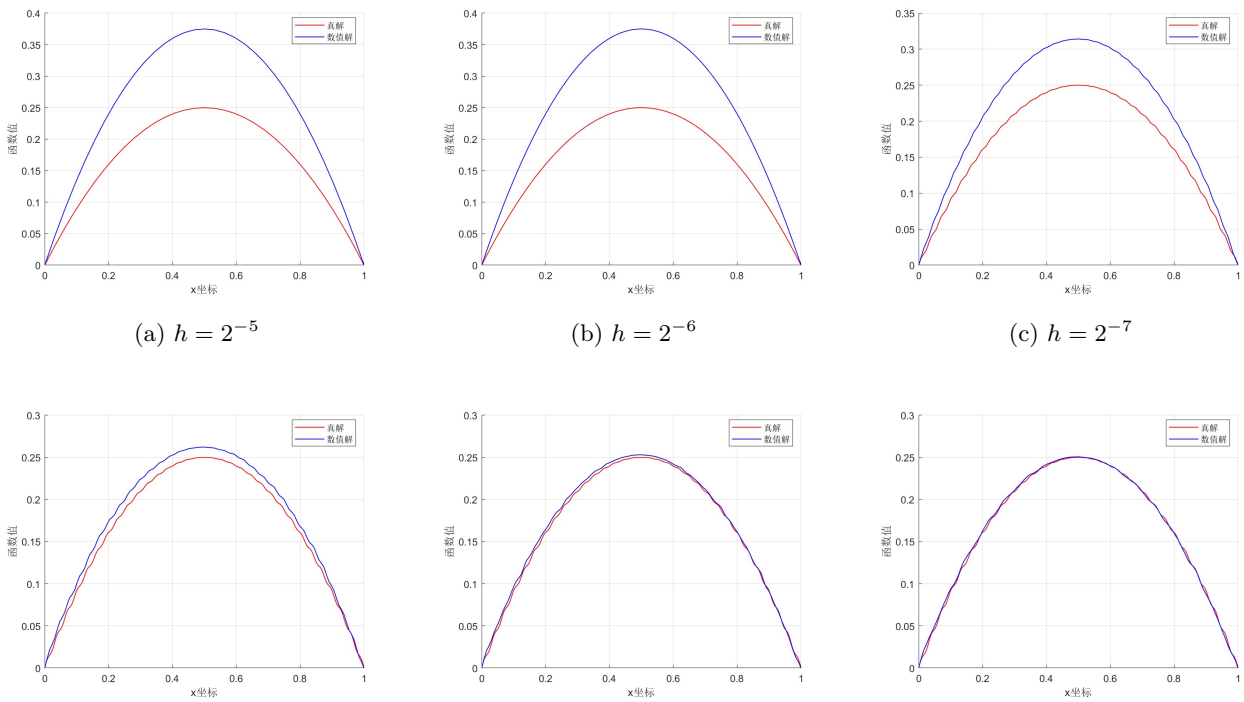
(7) 将 $\boldsymbol{x}_{\frac{L}{2}h}^{(\nu+1)}$ 提升到网格 $\Omega^{\frac{L}{4}h}$, 并更新 $\Omega^{\frac{L}{4}h}$ 网格上的误差

$$\boldsymbol{x}_{\frac{L}{4}h}^{(\nu+1)} = \boldsymbol{x}_{\frac{L}{4}h}^{(\nu)} + \boldsymbol{I}_{\frac{L}{2}h}^{\frac{L}{4}h}\boldsymbol{x}_{\frac{L}{2}h}^{(v+1)}.$$

(8) 重复以上过程直到 $\boldsymbol{x}_h^{(\nu+1)}$, 即为数值近似解.

3 数值结果

取定 $\nu = 800, N/L = 4$, 在不同的 h 下的数值解见图 1 , 当 $h = 2^{-9}$ 时, CPU 时间仅为 0.009s .



(a) $h = 2^{-5}$ (b) $h = 2^{-6}$ (c) $h = 2^{-7}$

(d) $h = 2^{-8}$ (e) $h = 2^{-9}$ (f) $h = 2^{-10}$

图 1

作为对比, 当 $h = 2^{-9}$ 时, 仅使用 GS 迭代进行求解, 停机条件为 $\|\boldsymbol{r}\| \leqslant 10^{-8}$, 得到的数值解见图 2 , 循环次数为 659691 次, CPU 时间为 4.2s .

由此可知, 采用类似多重网格的方法能在极短时间内准确地得到解在宏观尺度下的特征, 但仍然无法比较准确地得到解在微观尺度下的振荡特征.

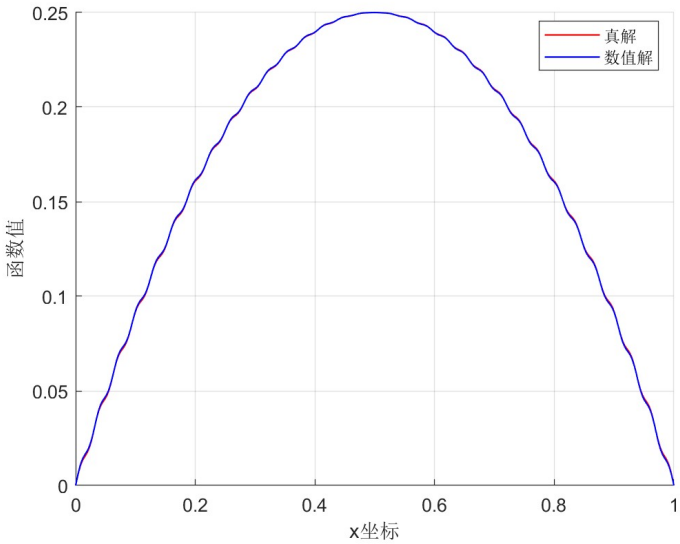


图 2